FPGA赛道

基于Tang Primer 25K的八复音四音色实时电子乐器引擎

2026全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

项目概述

本项目基于高云Tang Primer 25K FPGA平台，设计并实现一款**八复音四音色**实时电子乐器引擎。系统采用纯RTL硬件架构完成音频合成、音色切换、按键扫描与I2S音频输出，具有**低延迟**、实时性强、，并行度高的特点。

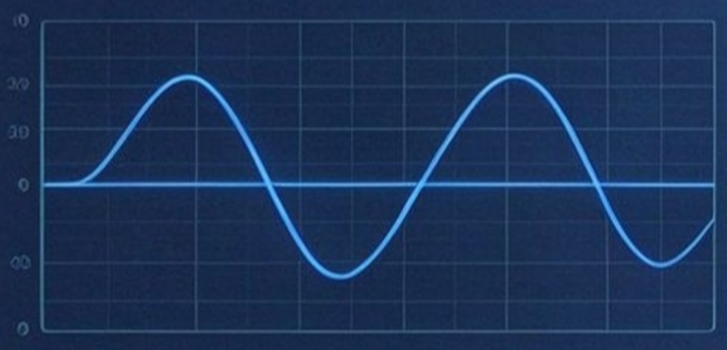
核心功能

- **8复音**并行合成
- **4种**基础音色
- 4种音效模式
- **48.828kHz**采样率
- 端到端**延迟5.1ms**
- I2S数字音频输出



按键输入 → 音色控制 → 复音调度 → 波形合成 → 效果处理 → I2S输出

正弦波



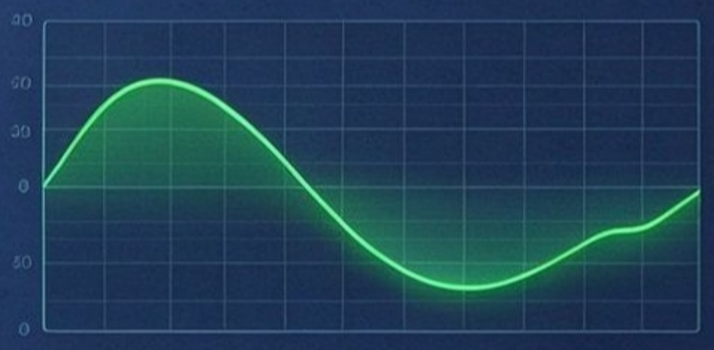
硬件实时合成

锯齿波



Karplus-Strong拨弦模型

拔弦衰减波形



包络衰减控制

硬件平台

主控：高云Tang Primer 25K

音频DAC：PCM5102A

输入：8键琴键 + EC11编码器

指示：LED状态灯



采样率	48.828kHz
复音数	8路
音色	正弦/锯齿/方波/拔弦
音效	原声/混响/延迟/合唱
延迟	5.1ms
系统频率	50MHz